

Höhere Mathematik III

11. Übung

ABGABE: MITTWOCH, 08.01.2025, BIS 18 UHR IN MOODLE

Übungszettel in diesem Semester werden aus drei Teilen bestehen:

- Pflichtaufgaben, die in die Punktzahl für die Studienleistung eingehen und mit einem * markiert sind.
- Freiwilligen Aufgaben, die nicht in die Studienleistung einfließen, aber Konzepte der Vorlesung ausführlicher behandeln und ein tieferes Verständnis des Stoffes fördern.
- Präsenzaufgaben, die Sie mit Ihren Kommiliton*innen in der Übungsstunde bearbeiten und besprechen.

Grundsätzlich gilt: Alle Aufgaben sind klausurrelevant.

Aufgabe 31* (5 Punkte)

Wir betrachten die Funktion

$$f: [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(t) = t.$$

- Setzen Sie f zu einer ungeraden 4-periodischen Funktion auf $\mathbb{R}$ fort und berechnen Sie die zu f gehörige Fourierreihe.
- Geben Sie die Fourierreihe der Funktion

$$g: [-2, 2] \rightarrow \mathbb{R}, \quad g(t) = t^2$$

an, indem Sie die Reihe aus a) integrieren.

Aufgabe 32* (5 Punkte)

Wir betrachten die Funktion $f: [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$ definiert durch $f(t) := 0$ für $-\pi \leq t < 0$ und $f(t) := 1$ für $0 \leq t \leq \pi$ mit 2π -periodischer Fortsetzung. Die Funktion f besitzt die komplexe Fourierreihe

$$f \sim \frac{1}{2} - \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{i}{\pi(2n-1)} e^{i(2n-1)t}.$$

Berechnen Sie die komplexe Fourierreihe der Faltung $f * f$

- a) direkt, indem Sie die Faltung ausrechnen und die Fourierkoeffizienten c_k von $f * f$ bestimmen,
- b) mit dem Faltungssatz.

Aufgabe 33

Wir betrachten die Funktion

$$f: [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := \begin{cases} -1 & \text{für } -\pi \leq x < 0 \\ 1 & \text{für } 0 \leq x \leq \pi \end{cases}$$

und die *verallgemeinerte Funktion* $g := 2\delta_0 - 2\delta_\pi$ definiert durch die Relation

$$\langle g, f \rangle = 2f(0) - 2f(\pi) \quad \text{für alle } f \in C^0([-\pi, \pi]).$$

- a) Bestimmen Sie die reelle Fourierreihe von f und formal die reelle Fourierreihe von g .

Hinweis: Es empfiehlt sich, zunächst die Koeffizienten der komplexen Fourierreihe auszurechnen, um dann die Umrechnungsformel für die Koeffizienten der reellen Fourierreihe zu verwenden. Der Koeffizient $c_k(g)$ ist formal durch $c_k(g) = \frac{1}{2\pi} \langle g, e_k \rangle$ mit $e_k(t) = e^{-ikt}$ gegeben.

- b) Bestimmen Sie die Ableitung der Fourierreihe von f und vergleichen Sie diese mit der formalen Fourierreihe von g .

Präsenzaufgaben für die Übung in der Woche 06-10.01.25

Aufgabe P13

Es sei $\tilde{f}$ auf $[0, \pi]$ definiert durch

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} x & , \quad 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2} \\ \pi - x & , \quad \frac{\pi}{2} < x \leq \pi \end{cases}.$$

- a) Skizzieren Sie die ungerade 2π -periodische Fortsetzung von $\tilde{f}$.
- b) Entwickeln Sie die ungerade 2π -periodische Fortsetzung f von $\tilde{f}$ in eine Fourierreihe.
- c) Zeigen Sie mit Hilfe von b) die Gültigkeit der Reihendarstellung

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}.$$

Das Team der Höheren Mathematik III wünscht Ihnen schöne Feiertage und einen guten Rutsch in das neue Jahr!